

Micro aflevering 3

vi antager pæne præferencer og en indre løsning hvilket medfører

$$MRS = -\frac{\frac{du}{dx_1}}{\frac{du}{dx_2}} = -\frac{p_1}{p_2} \text{ i løsningen}$$

Og MRS ikke er konstant

Lad følgende være givet

$$U(x_1, x_2) = x_1^\rho + x_2^\rho$$

$$p_1, p_2, M > 0$$

a) Opstil maximeringsproblem

$$\max U(x_1, x_2) = \max x_1^\rho + x_2^\rho$$

$$\text{s. t. } p_1 x_1 + p_2 x_2 = M$$

b) Løs for x_1^*

Vi opstiller lagrange funktionen som er nyttefunktionen minus skyggeprisen gange budgetlinjen sat lig 0

$$L = x_1^\rho + x_2^\rho - \lambda(p_1 x_1 + p_2 x_2 - M)$$

Vi opstiller betingelser og sætter lig 0

$$\frac{dL}{dx_1} = \rho x_1^{\rho-1} - \lambda p_1 = 0 \Leftrightarrow \rho x_1^{\rho-1} = \lambda p_1$$

$$\frac{dL}{dx_2} = \rho x_2^{\rho-1} - \lambda p_2 = 0 \Leftrightarrow \rho x_2^{\rho-1} = \lambda p_2$$

Og budgetlinjen

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 = M$$

Vi ved $-MRS = \frac{p_1}{p_2}$ hvilket medfører

$$\frac{\rho x_1^{\rho-1}}{\rho x_2^{\rho-1}} = \frac{\lambda p_1}{\lambda p_2} \Leftrightarrow \left(\frac{x_1}{x_2}\right)^{\rho-1} = \frac{p_1}{p_2} \Leftrightarrow \frac{x_1}{x_2} = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{1}{\rho-1}} \Leftrightarrow x_2 = x_1 \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{1}{\rho-1}}$$

Her antager vi at $\rho \neq 0$ siden vi har pæne præferencer altså ikke perfekte substitutter har vi også $\rho \neq 1$

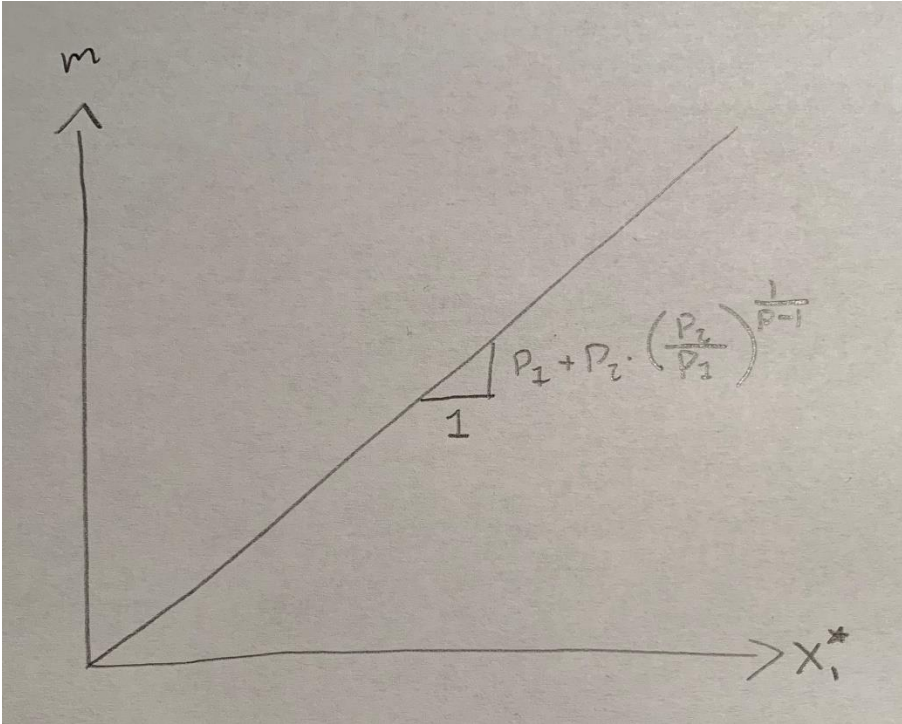
Vi sætter udtrykket ind i budgetlinjen

$$x_1 p_1 + x_2 p_2 = M \Leftrightarrow x_1 p_1 + x_1 \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{1}{\rho-1}} p_2 = M \Leftrightarrow x_1^* = \frac{M}{(p_1 + p_2 \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{1}{\rho-1}})}$$

c) Find engelkurven for vare 1 og tegn den

Vi isolerer efterspørgselsfunktionsudtrykket ift indkomsten og tegner grafen derfor

$$x_1^* = \frac{M}{(p_1 + p_2 \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{1}{\rho-1}})} \Leftrightarrow \left(p_1 + p_2 \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{1}{\rho-1}}\right) * x_1 = M$$



Her er min engelkurve hvor hældningen er konstant udtrykt som faktoren ganget på x_1

Denne ses positiv hvilket betyder x_1 er et normalt gode

d) Beregn indkomstelasticiteten

Vi finder vores indkostelasticitet

$$\epsilon_{M, x_1} = \frac{dx_1^*}{dM} * \frac{M}{x_1^*} = \frac{1}{\left(p_1 + p_2 \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{1}{\rho-1}}\right)} * M * \frac{\left(p_1 + p_2 \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{1}{\rho-1}}\right)}{M} = 1$$

Hvilket betyder x_1 er et nødvendighedsgode